

第三篇 热 学

第七章 气体分子动理论

7.1 已知氦气的摩尔质量为 $\mu = 4.00 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, 求: (1) 氦分子的质量 m ; (2) 标准态下氦气的摩尔体积; (3) 标准态下氦气的分子数密度 n ; (4) 标准态下氦气的密度 ρ 。

解 (1) He 分子质量

$$m = \frac{\mu}{N_0} = \frac{4.00 \times 10^{-3}}{6.02 \times 10^{23}} \text{ kg} = 6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

(2) 标准态下, He 可视为理想气体, 摩尔体积为

$$V = \frac{RT_0}{p_0} = \frac{8.31 \times 273}{1.013 \times 10^5} = 22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}$$

(3) 标准态下分子数密度

$$n = \frac{N_0}{V} = \frac{p_0}{kT_0} = 2.69 \times 10^{25}/\text{m}^3$$

(4) 标准态下密度

$$\rho = \frac{\mu}{V} = nm = \frac{p_0 \mu}{RT_0} = 0.179 \text{ kg/m}^3$$

7.2 计算下列一组粒子的平均速率、方均根速率和平均平动动能。设粒子等同, 每一粒子质量为 $m = 7.0 \times 10^{-10} \text{ kg}$ 。

$v_i/(\text{m/s})$	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0
N_i	210	390	585	724	608	430	246	132

解 平均速率为

$$\bar{v} = \frac{\sum N_i v_i}{\sum N_i} = 42.2 \text{ m/s}$$

方均根速率为

$$\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{\sum N_i v_i^2}{\sum N_i}} = 45.8 \text{ m/s}$$

平均平动动能为

$$\bar{\epsilon}_t = \frac{\sum N_i (\frac{1}{2} m v_i^2)}{\sum N_i} = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 = 7.34 \times 10^{-21} \text{ J}$$

7.3 水银气压计玻璃管截面的面积为 $2.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。当大气压为 760mmHg 时,水银柱液面离玻璃管顶端 120mm。若少量氮气进入玻璃管后,水银柱下降 160mm。设温度 $T=300\text{K}$ 保持恒定。求:(1)进入玻璃管的氮气的质量 M ;(2)进入玻璃管的氮分子数 N ;(3)单位体积中的氮分子数目 n 。

解 (1)混入 He 后管内 He 压强为

$$p = 160 \times \frac{1.013 \times 10^5}{760} \text{ Pa} = 2.13 \times 10^4 \text{ Pa}$$

体积为

$$V = [(0.120 + 0.160) \times 2.00 \times 10^{-4}] \text{ m}^3 = 5.60 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

故进入管内的 He 质量

$$M = \frac{pV\mu}{RT} = 1.91 \times 10^{-6} \text{ kg}$$

(2)He 分子数为

$$N = \frac{M}{\mu} N_0 = 2.88 \times 10^{20}$$

(3)分子数密度为

$$n = \frac{N}{V} = 5.14 \times 10^{24} / \text{m}^3$$

7.4 设想每秒钟有 $n=10^{23}$ 个氧分子,以速率 $v=500\text{m/s}$ 沿着与器壁法线成 $\theta=45^\circ$ 角的方向撞在面积为 $S=2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 的器

壁上。求这群分子作用在 S 上的压强。

解 按动量定理, 这群分子对器壁的平均冲力为

$$\begin{aligned} F &= [mv\cos 45^\circ - (-mv\cos 45^\circ)]n \\ &= 2nmv\cos 45^\circ \end{aligned}$$

产生的压强为

$$p = \frac{F}{S} = \frac{2nmv\cos 45^\circ}{S} = 1.88 \times 10^4 \text{ Pa}$$

7.5 $V = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的容器内装有 1mol 氢气, 测出压强 $p = 10 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。求这时氢气的分子平均平动动能和方均根速率。

解 氢气温度为

$$T = \frac{pV}{R} = 241 \text{ K}$$

分子平均平动动能为

$$\bar{\epsilon}_t = \frac{3}{2}kT = \left[\frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 241 \right] \text{ J} = 4.98 \times 10^{-21} \text{ J}$$

方均根速率为

$$\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu_{2 \times 10^{-3}}}} = 1.73 \times 10^3 \text{ m/s}$$

7.6 温度 $T = 400 \text{ K}$ 时, (1) 1mol 氢气分子总的平动动能、转动动能和内能各为多少? (2) 1mol 氮气, 又各为多少?

解 (1) 氢气:

总平动动能为

$$\begin{aligned} E_t &= \sum \epsilon_{ti} = N_0 \left(\frac{3}{2} kT \right) \\ &= \frac{3}{2} RT = 4.99 \times 10^3 \text{ J} \end{aligned}$$

总转动动能为

$$\begin{aligned} E_r &= \sum \epsilon_{ri} = N_0 (kT) \\ &= RT = 3.32 \times 10^3 \text{ J} \end{aligned}$$

内能为

$$E = \frac{5}{2}RT = E_t + E_r = 8.31 \times 10^3 \text{ J}$$

(2) 氦气:

$$E = E_t = \frac{3}{2}RT = 4.99 \times 10^3 \text{ J}$$

$$E_r = 0$$

7.7 某些恒星的温度达到 10^8 K , 在这温度下物质已不以原子形式存在, 只有质子存在. 试求: (1) 质子的平均平动动能是多少电子伏特? (2) 质子的方均根速率多大? (质子质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$).

解 (1) 平均平动动能为

$$\bar{\epsilon} = \frac{3}{2}kT = 2.07 \times 10^{-15} \text{ J} = 1.29 \times 10^4 \text{ eV}$$

(2) 方均根速率为

$$\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = 1.57 \times 10^6 \text{ m/s}$$

7.8 标准态下的 22.4L 氧气和 22.4L 氮气混合, 求: (1) 氮分子的平均动能; (2) 氧分子的平均动能; (3) 氮气所具有内能占系统总内能的百分比。

解 (1) 氮原子的平均动能为

$$\bar{\epsilon}_1 = \frac{3}{2}kT$$

$$= \left(\frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 \right) \text{ J} = 5.66 \times 10^{-21} \text{ J}$$

(2) 氧分子的平均动能

$$\bar{\epsilon}_2 = \frac{5}{2}kT = 9.42 \times 10^{-21} \text{ J}$$

(3) He 和 O_2 的量各为 1mol, 故氮的内能与总内能之比为

$$\frac{E_1}{E} = \frac{\frac{3}{2}RT}{\frac{3}{2}RT + \frac{5}{2}RT} = 37.5\%$$

7.9 若能量为 10^{12}eV 的宇宙射线粒子射入一氦管后,其能量全部被氦气分子吸收。现知氦管中有氦气 0.01mol 。如果有 10^4 个宇宙粒子射入氦管,问氦气的温度升高多少?

解 氦气内能增量 = 10^4 个宇宙粒子的能量

$$\nu \frac{i}{2} R \Delta T = 10^4 \epsilon$$

故温度升高为

$$\Delta T = \frac{2 \times 10^4 \epsilon}{\nu R i} = 1.3 \times 10^{-2} \text{K}$$

7.10 证明理想气体的 pV 乘积值恒等于内能 E 的 $\frac{2}{i}$ (i 为理想气体分子的自由度)。

解 理想气体内能为

$$E = \nu \frac{i}{2} RT$$

理想气体状态方程

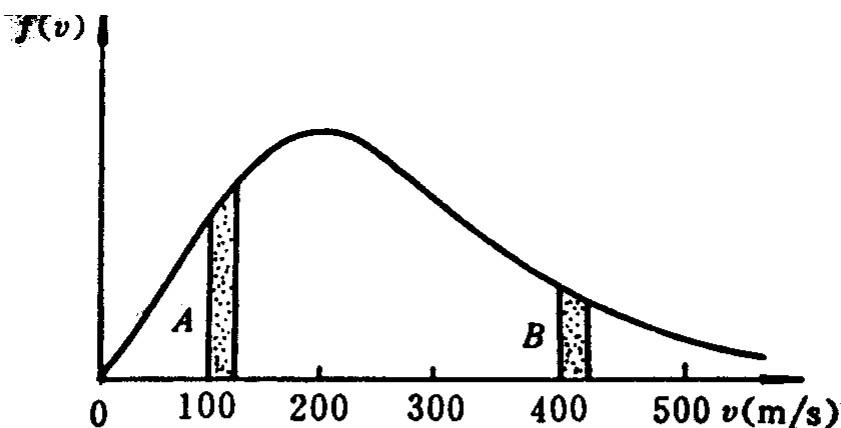
$$pV = \nu RT$$

故

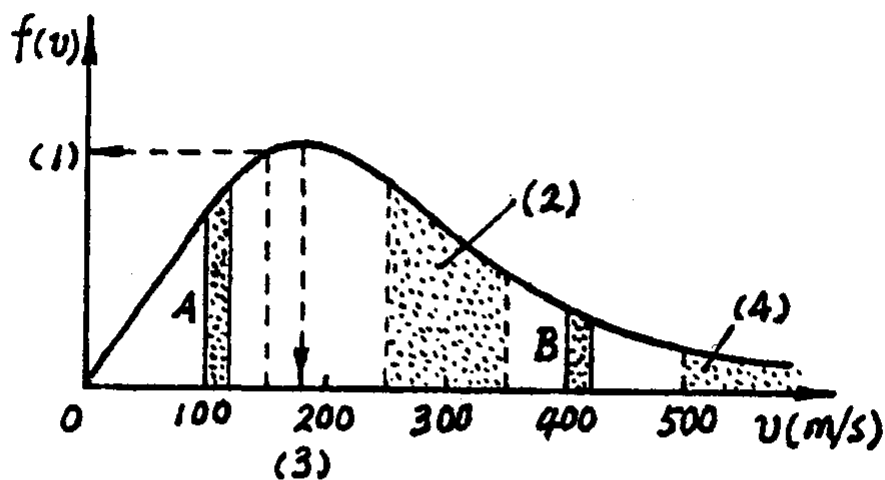
$$pV = \frac{2}{i} E$$

7.11 下图表示某气体分子的速率分布曲线,试在图中标出:
(1)速率在 150m/s 附近单位速率间隔内的分子数占总分子数的比率;
(2)速率在 $250 \sim 350\text{m/s}$ 的分子数占总分子数的比率;
(3)最概然速率;
(4)速率大于 500m/s 的分子数占总分子数的比率;
(5)两底边相等的(均等于 Δv) A 、 B 两个阴影面积不等,说明了什么?

解 (1)、(2)、(3)、(4)见解 7.11 图所示



题 7.11 图



解 7.11 图

(5)说明 $v=100\text{m/s}$ 附近单位速率间隔内的分子数占总分子数的比率较大, $v=400\text{m/s}$ 附近的较小。

7.12 0.20g 氢气盛于 3.0L 的容器中,测得压强为 $8.31 \times 10^4 \text{Pa}$,求:(1)分子的最概然速率、平均速率和方均根速率;(2)速率在 $1000 \sim 100\text{m/s}$ 之间的分子数 ΔN 。

解 氢气温度为

$$T = \frac{pV}{\frac{M}{\mu}R} = 300 \text{ K}$$

总分子数为

$$N = N_0 \frac{M}{\mu} = 6.02 \times 10^{22}$$

(1)最概然速率为

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} = 1.58 \times 10^3 \text{ m/s}$$

平均速率为

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} = 1.78 \times 10^3 \text{ m/s}$$

方均根速率为

$$\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} = 1.93 \times 10^3 \text{ m/s}$$

(2) 速率在 $v=1000\text{m/s}$ 到 $v+\Delta v=1001\text{m/s}$ 之间的分子数为

$$\begin{aligned}\Delta N &= N f(v) \Delta v \\ &= 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 \Delta v \\ &= 4\pi N \left(\frac{\mu}{2\pi RT}\right)^{3/2} e^{-\frac{\mu v^2}{2RT}} v^2 \Delta v \\ &= 2.31 \times 10^{19}\end{aligned}$$

7.13 求速率在 $v_p \sim 1.01v_p$ 之间的气体分子占总分子数的比率。

解 Δv 较小时速率在 v 到 $v+\Delta v$ 之间分子占总分子数的比率为

$$\frac{\Delta N}{N} \approx f(v) \Delta v = \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{v^2}{v_p^2}} \frac{v^2}{v_p^3} \Delta v$$

由题意知, 本题 $v=v_p, \Delta v=0.01v_p$, 代入上式计算得

$$\frac{\Delta N}{N} = 0.83\%$$

7.14 在什么温度下, 处于平衡态时, 氢气分子的最概然速率为 1000m/s , 试求出此温度时氢气分子的平均速率和方均根速率。

解 因为

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

故氢气温度为

$$T = \frac{\mu v_p^2}{2R} = 120 \text{ K}$$

此时平均速率为

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} = 1.13 \times 10^3 \text{ m/s}$$

方均根速率为

$$\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} = 1.23 \times 10^3 \text{ m/s}$$

7.15 根据麦克斯韦速率分布律,求气体分子速率倒数的平均值($\frac{1}{v}$)。

解

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{v}\right) &= \int_0^\infty \frac{1}{v} f(v) dv \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{v} 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv \end{aligned}$$

因

$$\int_0^\infty v e^{-\alpha v^2} dv = \frac{1}{2\alpha}$$

故

$$\left(\frac{1}{v}\right) = \sqrt{\frac{2m}{\pi kT}} = \frac{4}{\pi v}$$

7.16 电子气由 N 个自由电子构成,电子速率在 $v \sim v+dv$ 之间的概率为

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} Av^2 dv & (0 < v < v_0) \\ 0 & (v > v_0) \end{cases}$$

式中 A 为常量。(1)作出速率分布函数曲线;(2)用 v_0 定出 A ;(3)

求 v_p 、 $\bar{v}$ 和 $\sqrt{\bar{v}^2}$;(4)求速率在 0 到 $\frac{v_0}{2}$ 之间的电子的方均根速率。

解 (1)速率分布函数曲线如解 7.16 图所示

(2)归一化

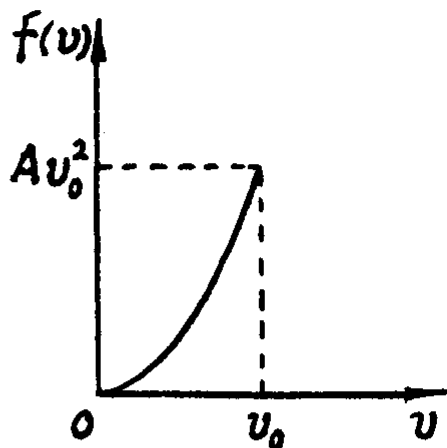
$$\int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{v_0} Av^2 dv = 1$$

解得

$$A = \frac{3}{v_0^3}$$

(3) 由图知

$$\begin{aligned} v_p &= v_0 \\ \bar{v} &= \int_0^{\infty} v f(v) dv \\ &= \int_0^{v_0} v A v^2 dv \\ &= \frac{A}{4} v_0^4 = \frac{3v_0}{4} \end{aligned}$$



解 7.16 图

$$\begin{aligned} \sqrt{\bar{v}^2} &= \left[\int_0^{\infty} v^2 f(v) dv \right]^{1/2} \\ &= \left[\int_0^{v_0} v^2 A v^2 dv \right]^{1/2} = \sqrt{\frac{3}{5}} v_0 \end{aligned}$$

(4) 设所求用符号 $\sqrt{\bar{V}^2}$ 表示

$$\bar{V}^2 = \frac{\int_{(v=0)}^{(v=\frac{v_0}{2})} v^2 dN}{\int_{(v=0)}^{(v=\frac{v_0}{2})} dN} = \frac{\int_0^{\frac{v_0}{2}} v^2 f(v) dv}{\int_0^{\frac{v_0}{2}} f(v) dv} = \frac{\int_0^{\frac{v_0}{2}} v^2 A v^2 dv}{\int_0^{\frac{v_0}{2}} A v^2 dv} = \frac{3v_0^2}{20}$$

故

$$\sqrt{\bar{V}^2} = \sqrt{\frac{3}{20}} v_0$$

7.17 体积为 V 的容器内盛有质量分别为 M_1 和 M_2 的两种不同单原子理想气体, 此混合气体处于平衡态时, 容器中两种组分气体的内能相等, 均为 E 。求: (1) 这两种气体分子的平均速率 $\bar{v}_1$ 与 $\bar{v}_2$ 之比; (2) 容器中混合气体的压强。

解 (1) 设混合物温度 T , 按题意

$$\frac{M_1}{\mu_1} \frac{3}{2} RT = \frac{M_2}{\mu_2} \frac{3}{2} RT = E$$

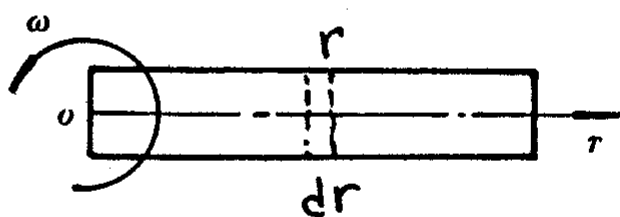
故两种分子平均速率之比为

$$\frac{\bar{v}_1}{\bar{v}_2} = \frac{\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu_1}}}{\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu_2}}} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1}} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

(2) 设混合气体的分子数密度为 n , 两种气体的分子数密度分别为 n_1 和 n_2 , 则混合气体的压强为

$$\begin{aligned} p &= nkT = (n_1 + n_2)kT \\ &= \left(\frac{M_1}{\mu_1} + \frac{M_2}{\mu_2}\right) \frac{RT}{V} \\ &= \left(\frac{2E}{3RT} + \frac{2E}{3RT}\right) \frac{RT}{V} = \frac{4E}{3V} \end{aligned}$$

7.18 一个充气的管子, 绕其一端以角速率 ω 旋转, 求管内气体密度的平衡分布 $\rho(r)$ 。(提示: 以管子为参照系, 气体处于一个等效外力场中)



题 7.18 图

解 以管子为参照系, r 处一个分子受等效势力

$$F = m\omega^2 r \quad r \text{ 处 } dp = \frac{dF}{S} = \frac{dM \cdot a}{S} = \frac{\rho dV \cdot a}{S}$$

等效势能 ϵ_p 与势力 F 关系为

$$F = - \frac{d\epsilon_p}{dr}$$

$$= \frac{\rho \cdot S dr \cdot a}{S} = \rho \cdot a \cdot dr, \quad (9)$$

$$a = \omega^2 r.$$

设 $r=0$ 处 $\epsilon_p=0$, 则

$$\frac{p}{\rho} = \frac{RT}{M} = \frac{M}{\mu} \frac{RT}{M}$$

$$\int_0^r d\epsilon_p = \int_0^r -m\omega^2 r dr \quad p = \frac{\rho RT}{M} = \frac{\rho kT}{m}, \quad dp = \frac{kT}{m} \cdot \frac{d\rho}{\rho}$$

$$dp = \rho \omega^2 r dr = \frac{kT}{m} \frac{d\rho}{\rho} \quad \int_0^r m\omega^2 r dr = 167 \cdot \frac{m\omega^2 r^2}{2}$$

等效势能为

$$\epsilon_p = -\frac{1}{2}m\omega^2 r^2$$

气体分子在外力场中的分布

$$n = n_0 e^{\frac{-\epsilon_p}{kT}} = n_0 e^{\frac{m\omega^2 r^2}{2kT}}$$

等号两边同乘分子质量 m , 即得气体密度分布

$$\rho = \rho_0 e^{\frac{m\omega^2 r^2}{2kT}}$$

7.19 设空气的温度为 0°C , 平均摩尔质量为 0.0289kg/mol , 问上升到什么高度时, 大气压降为地面气压的 75% ?

解 等温气压公式

$$p = p_0 e^{-\frac{\mu g h}{RT}}$$

故

$$h = -\frac{RT}{\mu g} \ln \frac{p}{p_0} = 2.3 \times 10^3 \text{ m}$$

7.20 微粒悬浮在水中。已知微粒密度为 1.19g/cm^3 , 水的密度为 1.00g/cm^3 , 微粒半径 $r = 0.212 \times 10^{-6}\text{m}$, 水温为 27°C 。求高度相差 $40 \times 10^{-6}\text{m}$ 的两层中粒子数密度之比。

解 设微粒体积 V 、密度 ρ 、水密度 ρ_0 , 则微粒受力

$$F = \rho V g - \rho_0 V g = \frac{4\pi r^3}{3}(\rho - \rho_0)g$$

微粒在高 h 处势能为

$$\epsilon_p = \frac{4\pi r^3}{3}(\rho - \rho_0)gh$$

高 h 处微粒数密度

$$n = n_0 e^{-\frac{\epsilon_p}{kT}} = n_0 e^{-\frac{1}{kT}[\frac{4}{3}\pi r^3(\rho - \rho_0)gh]}$$

高 $h + \Delta h$ 处微粒数密度

$$n' = n_0 e^{-\frac{1}{kT}[\frac{4}{3}\pi r^3(\rho - \rho_0)g(h + \Delta h)]}$$

因此高度差 $\Delta h = 40 \times 10^{-6} \text{m}$ 两层中粒子数密度之比为

$$\frac{n}{n'} = e^{\frac{1}{kT} \left[\frac{4}{3} \pi r^3 (\rho - \rho_0) g \Delta h \right]} = 2.05$$

7.21 高 10.0m 的容器内装有氮气,并在重力场中处于平衡态,其温度为 $T = 300 \text{K}$ 。求容器顶部与底部的气体压强之比。

解 等温气压公式

$$\frac{p}{p_0} = e^{-\frac{\rho g h}{p}} = 0.999$$

7.22 若氖气分子的有效直径为 $2.04 \times 10^{-8} \text{cm}$,问在温度为 600K 、压强为 1mmHg 时,一个氖气分子在一秒钟内的平均碰撞次数是多少? 已知氖气的摩尔质量 $\mu = 20.2 \times 10^{-3} \text{kg/mol}$ 。

解

$$\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 n \bar{v}$$

$$n = \frac{p}{kT} = \left(\frac{1.013 \times 10^5 / 760}{1.38 \times 10^{-23} \times 600} \right) / \text{m}^3 = 1.61 \times 10^{22} / \text{m}^3$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} = 797 \text{ m/s}$$

$n, \bar{v}$ 代入 $\bar{Z}$, 式得平均碰撞频率为

$$\bar{Z} = 2.36 \times 10^6 / \text{s}$$

7.23 真空管的真空度为 $1.0 \times 10^{-5} \text{mmHg}$ 。求 27°C 时单位体积中的分子数及分子的平均自由程(设分子有效直径 $d = 3.0 \times 10^{-10} \text{m}$)。

解 单位体积中分子数为

$$n = \frac{p}{kT} = 3.22 \times 10^{17} / \text{m}^3$$

平均自由程为

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} = 7.8 \text{ m} \gg \text{真空管线度}$$

故分子实际平均自由程为真空管线度。

7.24 一氢分子(有效直径为 $1.0 \times 10^{-10} \text{m}$)以方均根速率从炉中($T=4000\text{K}$)逸出,进入冷的氩气室中,室内氩气的分子数密度为 $4.0 \times 10^{25}/\text{m}^3$ 。氩气分子的有效直径为 $3.0 \times 10^{-10} \text{m}$ 。求:(1)氢分子的方均根速率;(2)氢分子与氩分子都视为球体,它们相碰时,中心之间靠得最近的距离;(3)最初阶段,这个氢分子每秒钟受到的碰撞次数。(可视为氢分子以方均根速率运动,氩原子静止。)

解 (1)氢分子的分均根速率

$$\sqrt{v_1^2} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu_1}} = 7.1 \times 10^3 \text{ m/s}$$

(2)靠得最近距离为

$$\frac{d_1}{2} + \frac{d_2}{2} = 2.0 \times 10^{-10} \text{ m}$$

(3)氩温度低,氩分子可视为静止, H_2 和 Ar 分子相对速率近视于氢分子速率,互碰中心距离 $\frac{d_1+d_2}{2}$,故最初阶段,这个氢分子每秒钟受到碰撞次数为

$$\begin{aligned} Z &= \pi \left(\frac{d_1 + d_2}{2} \right)^2 n_2 \sqrt{v_1^2} \\ &= [3.14 \times (2.0 \times 10^{-10})^2 \times 4.0 \times 10^{25} \times 7.1 \times 10^3] / \text{s} \\ &= 3.6 \times 10^{10} / \text{s} \end{aligned}$$

7.25 如图有两块相互接触的厚板,其厚度分别为 L_1 和 L_2 ,导热系数分别为 κ_1 和 κ_2 ,表面温度分别为 T_1 和 T_2 , $T_1 > T_2$ 。求稳态条件下界面处的温度 T 。

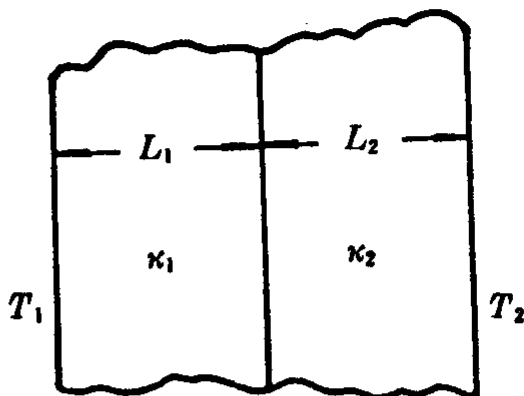
解 稳态条件下,两板中单位时间内通过单位横截面的热量相等

$$\frac{dQ}{dSdt} = -\kappa_1 \frac{T - T_1}{L_1} = -\kappa_2 \frac{T_2 - T}{L_2}$$

故界面温度为

$$T = \frac{\kappa_1 L_2 T_1 + \kappa_2 L_1 T_2}{\kappa_1 L_2 + \kappa_2 L_1}$$

7.26 一绝缘铜棒的温度梯度为 $-2.5 \times 10^2 \text{ K/m}$ 。(1)求相距 5cm 的两点之间的温度差;(2)确定每秒钟通过垂直于棒的单位横截面积的热量。已知铜的导热系数为 $3.84 \times 10^2 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 。



题 7.25 图

解

(1)相距 $\Delta z = 0.05 \text{ m}$, 温度差为

$$\Delta T \approx \frac{dT}{dz} \Delta z = -12.5 \text{ K}$$

(2)每秒钟通过垂直于棒的单位横截面积的热量

$$\begin{aligned} I &= \frac{dQ}{dS dt} = -\kappa \frac{dT}{dz} \\ &= 9.6 \times 10^4 \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

7.27 在一截面为 $4.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 的管子中, 氩气的分子数密度随坐标 x 线性变化:

$$n = n_0 - 6.45 \times 10^{23} x \text{ (SI)}$$

设无外力场作用, 求分子流密度(单位时间内, 通过单位横截面的分子数)和每秒钟扩散的气体质量。

解 分子流密度 j 是单位时间内通过单位横截面的分子数, 即

$$j = \frac{dN}{dS dt} = \frac{d(\frac{M}{m})}{dS dt}$$

由扩散定律知

$$\frac{dM}{dSdt} = -D \frac{d\rho}{dx}$$

而

$$n = \frac{\rho}{m}$$

故

$$\begin{aligned} j &= -D \frac{dn}{dx} = [-1.57 \times 10^{-5} \times (-6.45 \times 10^{23})]/(\text{m}^2 \cdot \text{s}) \\ &= 1.01 \times 10^{19}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}) \end{aligned}$$

(2) 每秒钟扩散质量

$$\begin{aligned} \frac{dM}{dt} &= jmS = (1.01 \times 10^{19} \times \frac{40.0 \times 10^{-3}}{6.02 \times 10^{23}} \times 4.5 \times 10^{-3}) \text{ kg/s} \\ &= 3.02 \times 10^{-9} \text{ kg/s} \end{aligned}$$

7.28 氨的粘滞系数为 $0.92 \times 10^{-5} \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$ 。求：(1) 标准态下，氨分子的平均自由程；(2) 氨分子的有效直径。

解 (1) 因 $\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda}$ ，而标准态下密度为

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{p\mu}{RT} = \frac{1.013 \times 10^5 \times 17.0 \times 10^{-3}}{8.31 \times 273} \text{ kg/m}^3 \\ &= 0.759 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

平均速率为

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} = 583 \text{ m/s}$$

故平均自由程为

$$\bar{\lambda} = \frac{3\eta}{\rho\bar{v}} = 6.24 \times 10^{-8} \text{ m}$$

(2) 由于

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

故分子有效直径为

$$d = \sqrt{\frac{kT}{\sqrt{2} \pi p \bar{\lambda}}} = 3.66 \times 10^{-10} \text{ m}$$

7.29 由实验测定,标准态下,氧的扩散系数为 $1.81 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 。根据这些数据,求标准态下氧分子的平均自由程和有效直径。

解

$$D = 1.81 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}, \quad p = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T = 273 \text{ K} \quad \mu = 32.0 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$$

故

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} = 425 \text{ m/s}$$

因

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$$

故平均自由程为

$$\bar{\lambda} = \frac{3D}{\bar{v}} = 1.28 \times 10^{-7} \text{ m}$$

又因

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

所以,分子有效直径为

$$d = \sqrt{\frac{kT}{\sqrt{2} \pi \bar{\lambda} p}} = 2.56 \times 10^{-10} \text{ m}$$

7.30 保温瓶胆两壁间距 $l = 4 \times 10^{-3} \text{ m}$, 其间充满 27°C 的氮气。已知氮分子的有效直径 $d = 3.1 \times 10^{-10} \text{ m}$, 问瓶胆内的压强降到多少以下时, 氮气的导热系数才会比大气压下的数值低?

解 当 $\frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p} > l$ 时, 导热系数 κ 随压强降低而减小, 故

$$p < \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 l} = 2.4 \text{ Pa}$$

7.31 将 20mol N_2 不断压缩, (1) 它将接近多大体积? (2) 假设这时 N_2 分子紧密排列, 试估计 N_2 分子的线度; (3) 此时由于分子间引力而产生的附加压强多大? 设 N_2 始终遵循范德瓦尔斯方程。已知 N_2 的范德瓦斯常数为 $a = 0.141 \text{ Pa} \cdot \text{m}^6/\text{mol}^2$ $b = 39 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$

解 (1) $p \rightarrow \infty$ 时体积趋向

$$V = \nu b = 7.8 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

(2) 设分子线度为 l , 分子数 νN_0 , 故

$$\nu N_0 l^3 = \nu b$$

得

$$l = \left(\frac{b}{N_0}\right)^{1/3} = 4.0 \times 10^{-10} \text{ m}$$

(3) 此时体积为 $V = \nu b$, 故附加压强为

$$p = a\left(\frac{\nu}{V}\right)^2 = \frac{a}{b^2} = 9.3 \times 10^7 \text{ Pa}$$

7.32 已知 CO_2 的范德瓦尔斯常数 $a = 3.592 \text{ atm} \cdot \text{L}^2/\text{mol}^2$, $b = 4.27 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$ 。若 0°C 时 CO_2 的摩尔体积为 0.55 L , 求压强 p 。(1) 将 CO_2 视为范德瓦尔斯气体; (2) 假设将 CO_2 视为理想气体。

解 (1) 视为范德瓦尔斯气体, 因

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

故

$$p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2} = 3.27 \times 10^6 \text{ Pa}$$

(2) 视为理想气体

$$p = \frac{RT}{V} = 4.12 \times 10^6 \text{ Pa}$$